Auteur: Rubin Cuypers
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5F nr. 2.5

$r_1 = 1$ en $r_2^2 = \cos 2\theta$

opp. r_1:

$\frac{1}{2}\int_0^{\pi} 1 d\theta = \pi$

opp. r_2:

$\cos 2\theta$ bestaat tussen $-\frac{\pi}{4}$ en $\frac{\pi}{4}$ en gespiegeld tussen $-\frac{3\pi}{4}$ en $\frac{3\pi}{4}$

Dit kan men vereenvoudigen tot:

$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

$= \left[\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}$

$= 1$

$\Rightarrow$ opp. $(r_1 - r_2) = \pi - 1$

References

5F-2.5-rubin.cuypers.INF.png